

PraxisZeit

Installations- & Setup-Anleitung
für Linux und Windows

Version 1.4.4

Native Installation (ohne Docker) · Docker-Deployment
Stand: 23. Mai 2026

Konform mit ArbZG § 16 (2-Jahres-Aufbewahrung) und DSGVO

Inhaltsverzeichnis

1. **Einführung** — Was ist PraxisZeit, welche Variante ist die richtige?
 2. **Voraussetzungen** — Hardware, Netzwerk, Berechtigungen
 3. **Paket besorgen** — GitHub-Releases oder selber bauen
 4. **Variante A: Native Installation (Linux)**
 5. **Variante B: Native Installation (Windows)**
 6. **Variante C: Docker-Deployment (Linux)**
 7. **Konfiguration** — `praxiszeit.conf` und `.env`
 8. **HTTPS / SSL aktivieren**
 9. **Backup & Wiederherstellung** (inkl. § 16 ArbZG)
 10. **Updates einspielen**
 11. **Erster Login & Onboarding**
 12. **Troubleshooting**
 13. **Anhang** — Verzeichnisstruktur, Service-Befehle, Support
-

1. Einführung

PraxisZeit ist eine **Arbeitszeiterfassung speziell für Arzt- und Therapie-Praxen** mit voller Konformität zum deutschen Arbeitszeitgesetz (ArbZG) und zur DSGVO.

Welche Installations-Variante wähle ich?

Kriterium	Native (A/B)	Docker (C)
Praxis-Server ohne IT-Erfahrung	✓ empfohlen	—
Vorhandener Linux-Server mit Docker-Wissen	—	✓ empfohlen
Updates per Wizard im Browser	✓	—
Mehrere Instanzen parallel	—	✓
Windows als Server	✓ einzige Option	—
macOS als Server	✓ Native	—
Cloud-Hosting / Reverse-Proxy davor	—	✓

Faustregel: Wer eine eigene Praxis betreibt und nicht selbst Docker administriert, wählt die **Native-Installation**. Wer einen IT-Dienstleister hat oder mehrere Mandanten hosten will, wählt **Docker**.

2. Voraussetzungen

Hardware (alle Varianten)

- **CPU:** 2 Kerne (4 empfohlen)
- **RAM:** 2 GB (4 GB empfohlen, ab 10 Mitarbeitenden)
- **Festplatte:** 5 GB frei (DB wächst ca. 50 MB / Mitarbeiter / Jahr)
- **Netzwerk:** Stabile LAN-Verbindung, statische IP empfohlen

Betriebssystem

Variante	Empfohlen	Auch unterstützt
Native Linux	Ubuntu 24.04 / Linux Mint 22	Debian 12+, Fedora 40+
Native Windows	Windows 11 / Server 2022	Windows 10 (22H2), Server 2019
Native macOS	macOS 14+ (Sonoma)	macOS 13 (Ventura)
Docker	Ubuntu 24.04 / Linux Mint 22	jede Linux-Distro mit Docker Engine ≥ 24

Berechtigungen

- **Linux/macOS:** Lokaler Benutzer mit `sudo`-Recht (für Installation)
- **Windows:** Administrator-Konto (für Installation und Dienst-Registrierung)

Netzwerk-Ports

Port	Wofür	Standard offen?
80 (HTTP)	optional, Browser im LAN ohne SSL	Firewall öffnen
443 (HTTPS)	empfohlen, verschlüsselter Zugriff	Firewall öffnen
5432	PostgreSQL (intern)	NICHT nach außen öffnen

3. Paket besorgen

Es gibt drei Wege zum Installations-Paket — die Wahl hängt von der Plattform ab.

3.1 Verfügbarkeits-Matrix (Stand: 1.4.4)

Plattform	GitHub-Release verfügbar?	Empfehlung
Windows x64	✓ Ja (<code>v1.3.5</code> , <code>v1.3.6</code>)	Download von Releases-Seite (siehe 3.2)
Linux x64	✗ Aktuell kein Linux-Asset in den Releases	Selber bauen (siehe 3.4) ODER Docker (Variante C)
macOS x64 / arm64	✗ Aktuell kein macOS-Asset	Selber bauen (siehe 3.4)
Docker	— (kein Paket nötig)	Repository klonen (siehe Variante C, Kapitel 6)

Hinweis: Die aktuellste GitHub-Release ist v1.3.6 (Windows-only). Der `master`-Branch ist auf v1.4.4 — neuere Features (z. B. 24-Wochen-Ausgleichsreport, vacation-request-edit) sind nur per Build-from-Source verfügbar, bis ein neuer Release-Tag gesetzt wird.

3.2 Windows: Direkter Download aus GitHub-Releases

```
# Per Browser:
https://github.com/phash/praxiszeit/releases/latest

# Oder per gh CLI:
gh release download --repo phash/praxiszeit --pattern 'praxiszeit-*-windows-x64.zip' --
pattern 'praxiszeit-*-SHA256SUMS.txt'
```

Prüfsumme verifizieren (PowerShell):

```
Get-FileHash praxiszeit-1.3.6-windows-x64.zip -Algorithm SHA256
# Vergleichen mit Inhalt von praxiszeit-1.3.6-SHA256SUMS.txt
```

3.3 Linux/macOS: Repository klonen

Da aktuell keine Linux-/macOS-Releases auf GitHub liegen, ist der **Build-from-Source** der einzige Weg für die Native-Installation. Wer den Aufwand vermeiden möchte, nutzt die **Docker-Variante** (Kapitel 6) — sie braucht kein Native-Paket.

3.4 Selber bauen (Linux/macOS oder neuere Versionen als Release)

```
git clone https://github.com/phash/praxiszeit.git
cd praxiszeit

# Hilfe anzeigen
bash tools/build-release.sh --help

# Linux-Paket bauen
bash tools/build-release.sh --linux-only --version 1.4.4

# Ergebnis in dist/
ls -lh dist/praxiszeit-1.4.4-linux-x64.tar.gz
```

Voraussetzungen für den Eigen-Build:

- Linux mit Python 3.12+, Node.js 20+, `curl`, `rsync`, `zip`
- Etwa **3 GB freier Speicher** während des Builds (PostgreSQL-Binaries, Python-Standalone, Node-Modules)
- Bei macOS- oder Windows-Cross-Build: PostgreSQL-Installer müssen manuell von <https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads> in `~/Downloads/` abgelegt werden
- Frontend-Version in `frontend/package.json` muss zur `--version` passen, sonst bricht der Build mit „Version-Drift“ ab. Bei Drift: `cd frontend && npm version 1.4.4 --no-git-tag-version`

Build-Exit-Code 1 am Ende ist kosmetisch (letzte Zeile schreibt einen False-Wert); Erfolg = `dist/praxiszeit-X.Y.Z-linux-x64.tar.gz` existiert.

4. Variante A: Native Installation (Linux)

4.1 Paket entpacken und Installer starten

Voraussetzung: das `praxiszeit-<VERSION>-linux-x64.tar.gz` aus Kapitel 3.4 (selber gebaut) liegt vor.

```
tar xzf praxiszeit-1.4.4-linux-x64.tar.gz # <VERSION> entsprechend anpassen
cd praxiszeit
sudo ./install.sh
```

4.2 Interaktive Konfiguration

Der Installer ist **vollständig interaktiv** und fragt der Reihe nach ab:

Frage	Beispiel-Eingabe	Hinweis
Praxis-Name:	Praxis Dr. Müller	Pflicht, nicht leer
Bundesland [2]:	2 (Bayern)	Auswahl 1–16 (Liste wird gezeigt)
Admin-Benutzername [admin]:	admin	Default ist admin
Admin-E-Mail:	admin@praxis. local	Pflicht
Admin-Passwort (min. 12 Zeichen):	*****	Mindestens 12 Zeichen, kein Komplexitäts-Check (nur Längencheck)
Passwort wiederholen:	*****	Muss übereinstimmen
Lizenzschlüssel-Datei:	leer oder Pfad	Kann später nachgereicht werden
HTTPS-Port [443]:	443	Default-Port ist HTTPS:443
Selbstsigniertes SSL-Zertifikat generieren? [J/n]:	J	Erzeugt sofort ed25519-Cert (10 Jahre)
Installationsverzeichnis [/opt/praxiszeit]:	leer = Default	Frei wählbar

Anschließend wird eine **Zusammenfassung** angezeigt und mit `J/n` bestätigt.

4.3 Was der Installer tut

- Legt den Systembenutzer `praxiszeit` an
- Erzeugt die Verzeichnisse `bin/`, `app/`, `data/db/`, `data/backups/`, `config/ssl/`, `logs/`
- Generiert kryptographisch sicheren `SECRET_KEY` (256-bit)
- Schreibt `config/praxiszeit.conf` mit `chmod 600` (Owner-only-Lesen)
- Generiert optional selbstsigniertes SSL-Zertifikat
- Registriert systemd-Service `praxiszeit.service`
- Richtet täglichen **Backup-Cron um 02:00** ein (per `crontab -u praxiszeit`)
- Startet den Dienst und wartet auf den Health-Check

4.4 Service-Verwaltung

```

sudo systemctl start praxiszeit      # Starten
sudo systemctl stop praxiszeit       # Stoppen
sudo systemctl restart praxiszeit    # Neustart
sudo systemctl status praxiszeit     # Status
sudo systemctl enable praxiszeit     # Autostart aktivieren (Default: an)
journalctl -u praxiszeit -f          # Live-Log

```

4.5 Im Browser öffnen

Der Installer zeigt die URL am Ende der Installation an, typisch:

```
https://<server-ip>:443
```

Server-IP herausfinden:

```
hostname -I
```

Bei **selbstsigniertem Zertifikat** zeigt der Browser einmalig eine Sicherheitswarnung — bestätigen, danach läuft die Verbindung verschlüsselt.

5. Variante B: Native Installation (Windows)

Ab Version 1.4.0 ist alternativ ein grafischer **Setup-Wizard (Avalonia)** in `installer/setup/` verfügbar. Die folgende Anleitung beschreibt den klassischen Batch-Installer, der von Praxis-Servern aus der `.zip` direkt nutzbar ist.

5.1 Paket herunterladen und entpacken

1. Aktuellste `praxiszeit-<VERSION>-windows-x64.zip` von `<https://github.com/phash/praxiszeit/releases/latest>` herunterladen (Stand 23.05.2026: v1.3.6)
2. **Rechtsklick** auf die ZIP → **Eigenschaften** → Häkchen bei „**Zulassen**“ setzen (entfernt SmartScreen-Blockade)
3. Entpacken nach `C:\PraxisZeit\` (NICHT `C:\Program Files\` — dort verweigert UAC Schreibzugriffe an die Daten-Subdirs)

5.2 `setup.bat` als Administrator ausführen

Eingabeaufforderung als Administrator öffnen (Rechtsklick → „Als Administrator ausführen“):

```
cd C:\PraxisZeit
setup.bat
```

Das Script läuft **nicht-interaktiv** und erledigt automatisch:

1. **PostgreSQL-Erkennung:** Sucht in Registry + `%ProgramFiles%\PostgreSQL\{14..18}` nach bestehender Installation
 - Major ≥ 16 vorhanden → wird per `mklink /J` ins Bundle-Verzeichnis verlinkt
 - Sonst: still installiert PostgreSQL 16.8 aus dem EDB-Installer mit zufälligem 32-Zeichen-Initialpasswort (wird sofort danach durch ein `secrets.token_hex(32)`-generiertes Passwort ersetzt)
1. **Python-Setup:** Bootstrap von `pip`, Installation aller Abhängigkeiten aus `requirements.txt`

2. **Konfigurationsdatei:** Kopiert `config\praxiszeit.conf.example` nach `config\praxiszeit.conf` (falls nicht vorhanden)

5.3 Konfiguration anpassen

⚠ **Niemals mit Notepad speichern, wenn UTF-8-BOM aktiv ist** — das bricht das TOML-Parsing. **VS Code** oder **Notepad++** mit Kodierung „UTF-8 ohne BOM“ verwenden.

```
notepad++ config\praxiszeit.conf
```

Mindestens folgende Werte anpassen:

```
[practice]
name = "Praxis Dr. Müller"
holiday_state = "Bayern"

[admin]
username = "admin"
email = "admin@praxis.local"
password = "BITTE_AENDERN_min12zeichen"      # nur Erststart, danach in DB gehasht
first_name = "Admin"
last_name = "Praxis"

[server]
port = 443      # 443 mit SSL, 80 ohne SSL
```

5.4 Dienst registrieren und starten

```
install-service.bat
net start PraxisZeit
```

Status prüfen:

```
sc query PraxisZeit
type C:\PraxisZeit\logs\praxiszeit.log
```

Browser öffnen: `https://localhost:443` oder `https://<server-ip>:443` (bzw. ohne SSL `http://...:80`).

5.5 Windows-Spezifika beachten

- **Firewall:** `install-service.bat` öffnet automatisch den konfigurierten Port. Bei späterer Port-Änderung manuell freigeben: `netsh advfirewall firewall add rule name="PraxisZeit" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8080`
- **Autostart:** Der Dienst startet beim Booten automatisch (`Startup type: Automatic`)
- **Updates:** Über den integrierten Update-Wizard im Browser (Admin → Updates) oder durch erneutes Ausführen von `setup.bat` mit neuem Paket

- **Deinstallation:** `uninstall-service.bat` (Datenbank bleibt erhalten); für komplette Entfernung inkl. Daten anschließend `uninstall.bat`

6. Variante C: Docker-Deployment (Linux Mint 22 / Ubuntu 24.04)

6.1 Docker installieren

```
sudo apt remove -y docker docker-engine docker.io containerd runc 2>/dev/null

sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
  | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
https://download.docker.com/linux/ubuntu noble stable" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
  docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

sudo usermod -aG docker $USER
# WICHTIG: ab- und wieder anmelden, damit die Gruppen-Mitgliedschaft greift

docker --version
docker compose version
```

6.2 Repository klonen

```
cd ~
git clone https://github.com/phash/praxiszeit.git
cd praxiszeit
```

6.3 `.env` anlegen (KORREKTE Variante)

⚠ **Sicherheit:** Vor dem Erststart **alle** Passwörter und den `SECRET_KEY` durch eigene Zufallswerte ersetzen.

```

POSTGRES_PW=$(openssl rand -base64 32 | tr -d '=/+' | cut -c1-32)
APP_DB_PW=$(openssl rand -base64 32 | tr -d '=/+' | cut -c1-32)
GRAFANA_PW=$(openssl rand -base64 32 | tr -d '=/+' | cut -c1-32)
SECRET=$(python3 -c "import secrets; print(secrets.token_hex(64))")

cat > .env << EOF
# ===== Datenbank =====
POSTGRES_USER=praxiszeit
POSTGRES_PASSWORD=$POSTGRES_PW
POSTGRES_DB=praxiszeit

# App-User für RLS-Enforcement (kein Superuser)
APP_DB_USER=praxiszeit_app
APP_DB_PASSWORD=$APP_DB_PW

# ===== Backend / Security =====
ENVIRONMENT=production
DEPLOYMENT_MODE=onprem
SECRET_KEY=$SECRET
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=30
REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS=7
COOKIE_SECURE=false # auf true setzen sobald HTTPS aktiv ist
CORS_ORIGINS=http://localhost
LOGIN_RATE_LIMIT=5/minute
REFRESH_RATE_LIMIT=10/minute

# ===== Praxis-Stammdaten (Excel-Export-Header, DSGVO F-016) =====
PRACTICE_NAME=Praxis Dr. Müller
PRACTICE_ADDRESS=Musterstr. 1, 80000 München
HOLIDAY_STATE=Bayern

# ===== Initialer Admin (nur Erststart) =====
ADMIN_USERNAME=admin
ADMIN_EMAIL=admin@praxis.local
ADMIN_PASSWORD=Bitte-Aendern-12Zeichen!
ADMIN_FIRST_NAME=Dr.
ADMIN_LAST_NAME=Müller

# ===== Monitoring =====
GRAFANA_ADMIN_PASSWORD=$GRAFANA_PW
EOF

chmod 600 .env

```

Warum `ENVIRONMENT=production` ? Deaktiviert Swagger/ReDoc und macht den Weak-Password-Check zum Hard-Failure. **Warum** `COOKIE_SECURE=false` zu Beginn? Beim Erststart ohne HTTPS würde der Browser sonst das Refresh-Cookie verwerfen → kein Login. Nach SSL-Aktivierung (Kapitel 8) auf `true` setzen.

6.4 Starten

```
docker compose up -d
```

Erststart dauert 3–5 Minuten (Image-Build + DB-Init). Fortschritt verfolgen:

```
docker compose logs -f
```

Gesundheits-Check:

```
docker compose ps                # alle 5 Container sollten "Up" sein
curl http://localhost/api/health
# {"status":"healthy","database":"connected"}
curl http://localhost/api/system/info
# {"deployment_mode":"onprem","version":"1.4.4"}
```

6.5 Im LAN erreichbar machen

```
sudo ufw allow 80/tcp             # falls ufw aktiv
hostname -I                      # Server-IP anzeigen
```

Andere Geräte im Netz öffnen `http://<server-ip>` im Browser.

7. Konfiguration

7.1 Native: `config/praxiszeit.conf` (TOML)

```
[server]
port = 443
ssl_cert = "config/ssl/cert.pem"      # leer = kein SSL
ssl_key  = "config/ssl/key.pem"

[database]
data_dir = "data/db"
superuser = "praxiszeit"             # Superuser für Migrationen
app_user  = "praxiszeit_app"         # RLS-User für Runtime

[practice]
name = "Praxis Dr. Müller"
address = "Musterstr. 1, 80000 München"
holiday_state = "Bayern"

[admin]
username = "admin"
email = "admin@praxis.local"
password = "BITTE_AENDERN_min12zeichen"
first_name = "Admin"
last_name = "Praxis"

[security]
# secret_key = ""                    # leer = auto-generiert in config/.secret-key
login_rate_limit = "5/minute"
cookie_secure = true                # MUSS false sein, wenn ohne SSL!

[license]
key_file = "config/license.key"      # optional, Ed25519-signiert

[updates]
check_enabled = true
server_url = "https://updates.praxiszeit.de"
check_interval_hours = 12

[backup]
enabled = true
schedule = "02:00"
retention_days = 730                # § 16 ArbZG: min. 2 Jahre!
```

Achtung: Nach jeder Änderung an `praxiszeit.conf` Dienst neu starten (`sudo systemctl restart praxiszeit` bzw. `net stop/start PraxisZeit`).

7.2 Docker: `.env`-Variablen

Variable	Pflicht	Default	Erklärung
<code>POSTGRES_USER</code> / <code>POSTGRES_PASSWORD</code> / <code>POSTGRES_DB</code>	✓	—	Superuser für Migrationen
<code>APP_DB_USER</code> / <code>APP_DB_PASSWORD</code>	✓	—	Runtime-User mit RLS-Enforcement
<code>SECRET_KEY</code>	✓	—	≥ 64 Hex-Zeichen, niemals defaulten
<code>ENVIRONMENT</code>	✓	(Pflicht)	<code>production</code> deaktiviert Swagger + härtet Pwd-Check
<code>DEPLOYMENT_MODE</code>	—	<code>onprem</code>	<code>saas</code> nur für gehostete Mandanten
<code>ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES</code>	—	30	Access-Token-Lebensdauer
<code>REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS</code>	—	7	Refresh-Token-Lebensdauer
<code>COOKIE_SECURE</code>	—	true	<code>false</code> für HTTP-only Erststart
<code>CORS_ORIGINS</code>	—	<code>http://localhost, http://localhost:5173</code>	Komma-Liste erlaubter Origins
<code>LOGIN_RATE_LIMIT</code> / <code>REFRESH_RATE_LIMIT</code>	—	<code>5/minute</code> / <code>10/minute</code>	Rate-Limits
<code>PRACTICE_NAME</code> / <code>PRACTICE_ADDRESS</code> / <code>HOLIDAY_STATE</code>	—	„Praxis“ / leer / Bayern	Excel-Export-Header + Feiertage
<code>ADMIN_USERNAME</code> / <code>ADMIN_EMAIL</code> / <code>ADMIN_PASSWORD</code> / <code>ADMIN_FIRST_NAME</code> / <code>ADMIN_LAST_NAME</code>	✓ (Email + Pwd)	admin / — / — / Admin / Praxis	Initial-Admin (nur Erststart)
<code>GRAFANA_ADMIN_PASSWORD</code>	✓	—	Pflicht-Variable (sonst startet Stack nicht)

8. HTTPS / SSL aktivieren

8.1 Variante A/B (Native)

Bei der Linux-Installation wird das Zertifikat optional schon vom Installer generiert (`Selbstsigniertes SSL-Zertifikat generieren? [J/n]`). Manuell nachholen:

```
sudo -u praxiszeit openssl req -x509 -newkey ed25519 \  
-keyout /opt/praxiszeit/config/ssl/key.pem \  
-out /opt/praxiszeit/config/ssl/cert.pem \  
-days 3650 -nodes \  
-subj "/CN=PraxisZeit/0=Praxis Dr. Müller" \  
-addext "subjectAltName=DNS:localhost,IP:127.0.0.1,IP:$(hostname -I | awk '{print $1}')
```

In `praxiszeit.conf`:

```
[server]  
port = 443  
ssl_cert = "config/ssl/cert.pem"  
ssl_key = "config/ssl/key.pem"  
  
[security]  
cookie_secure = true
```

Dann: `sudo systemctl restart praxiszeit`.

Windows: identisches Vorgehen — `openssl.exe` liegt im Bundle unter `C:\PraxisZeit\bin\postgresql\bin\openssl.exe`.

8.2 Variante C (Docker)

```
cd ~/praxiszeit  
chmod +x ssl/generate-cert.sh  
./ssl/generate-cert.sh # erkennt Server-IP automatisch  
  
# COOKIE_SECURE auf true setzen  
sed -i 's/^COOKIE_SECURE=false/COOKIE_SECURE=true/' .env  
  
docker compose down  
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.ssl.yml up -d  
  
sudo ufw allow 443/tcp
```

Browser öffnet einmalig die Sicherheitswarnung (selbstsigniert) — bestätigen.

Für „echte“ Zertifikate (Let's Encrypt mit Caddy als Reverse-Proxy): siehe `docs/INFRASTRUCTURE.md` im Repo.

9. Backup & Wiederherstellung

9.1 § 16 ArbZG — Pflichten kurzgefasst

Arbeitgeber müssen Arbeitszeiten **mindestens 2 Jahre** revisionssicher aufbewahren. Verstöße: Bußgeld bis 30.000 €. Diese Pflicht liegt beim Arbeitgeber — PraxisZeit liefert die Werkzeuge, nicht die Aufbewahrung selbst.

9.2 Automatische Backups (Native)

Sind ab Werk aktiviert. Der Installer registriert einen Cron-Job:

```
sudo crontab -u praxiszeit -l
# 0 2 * * * /opt/praxiszeit/bin/python/bin/python3 /opt/praxiszeit/praxiszeit-server.py
backup
```

Retention erhöhen für ArbZG-Konformität:

```
# config/praxiszeit.conf
[backup]
enabled = true
schedule = "02:00"
retention_days = 730          # 2 Jahre
```

Backup manuell triggern:

```
# Linux/macOS
sudo -u praxiszeit /opt/praxiszeit/praxiszeit-server.py backup

# Windows
cd C:\PraxisZeit
bin\python\python.exe praxiszeit-server.py backup
```

9.3 Backups (Docker)

```
# Manuell
docker compose exec db pg_dump -U praxiszeit praxiszeit \
  | gzip > ~/backups/praxiszeit_$(date +%Y%m%d).sql.gz

# Täglich per Cron (2:00 Uhr, 730-Tage-Rotation für § 16)
mkdir -p ~/backups
crontab -e
# Zeile anhängen:
0 2 * * * cd ~/praxiszeit && docker compose exec -T db pg_dump -U praxiszeit praxiszeit |
gzip > ~/backups/praxiszeit_$(date +%Y%m%d).sql.gz && find ~/backups -name
"praxiszeit_*.sql.gz" -mtime +730 -delete
```

9.4 Wiederherstellung

Native (Windows): `restore-backup.bat` aus dem Installer-Verzeichnis ausführen (fordert die Eingabe „LOESCHEN“ zur Bestätigung).

Native (Linux/macOS):

```
sudo systemctl stop praxiszeit
gunzip -c /opt/praxiszeit/data/backups/<dump>.sql.gz \
| sudo -u praxiszeit /opt/praxiszeit/bin/postgresql/bin/psql -d praxiszeit
sudo systemctl start praxiszeit
```

Docker:

```
gunzip -c ~/backups/praxiszeit_20260214.sql.gz \
| docker compose exec -T db psql -U praxiszeit praxiszeit
```

9.5 Compliance-Checkliste

- ☐ Automatisches tägliches Backup eingerichtet
- ☐ Retention ≥ 2 Jahre (730 Tage)
- ☐ Backup-Ablage **außerhalb** des Servers (NAS, externe HDD, verschlüsselter Cloud-Bucket)
- ☐ Mindestens 1× pro Quartal Wiederherstellung getestet
- ☐ Excel-Exporte werden ebenfalls 2 Jahre archiviert
- ☐ Verantwortliche Person für Backup-Monitoring benannt

10. Updates einspielen

10.1 Native (alle Plattformen)

Variante 1 — Update-Wizard im Browser (empfohlen):

1. Im Browser einloggen als Admin
2. Menü → **Einstellungen** → **Updates**
3. „Nach Updates suchen“ → falls verfügbar: „Update installieren“
4. Dienst startet automatisch neu, **Browser-Hard-Refresh** (**Strg + F5**) nicht vergessen

Variante 2 — Neues Paket manuell:

```
# Linux (NEW_VERSION = die neue Versionsnummer)
NEW_VERSION=1.4.5
sudo systemctl stop praxiszeit
tar xzf praxiszeit-${NEW_VERSION}-linux-x64.tar.gz \
-C /opt/praxiszeit --strip-components=1 \
--exclude='config' --exclude='data'
sudo systemctl start praxiszeit

# Windows (in cmd als Administrator)
net stop PraxisZeit
:: ZIP entpacken über C:\PraxisZeit\ – config\ und data\ NICHT überschreiben
net start PraxisZeit
```


Wichtig: `config/` und `data/` dürfen nie überschrieben werden — sonst gehen Stammdaten, Backups und der `SECRET_KEY` verloren. Der `--exclude`-Schalter im `tar`-Befehl bzw. selektives Entpacken sind Pflicht.

10.2 Docker

```
cd ~/praxiszeit
git pull
docker compose down
# Ohne SSL:
docker compose up -d --build
# Mit SSL:
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.ssl.yml up -d --build
```

DB-Migrationen laufen automatisch beim Backend-Start (über den Superuser via `DATABASE_URL_MIGRATIONS`).

10.3 Nach jedem Update

- **Browser:** Hard-Refresh (`Strg + F5`) oder Service-Worker im DevTools deregistrieren — sonst bleibt der alte JS-Code im Cache
- **Version verifizieren:** `curl http://localhost/api/system/info` muss die neue Version zeigen
- **Backend-Health:** `curl http://localhost/api/health` → `{"status": "healthy", ...}`

11. Erster Login & Onboarding

1. `https://<server-ip>` (bzw. `http://...` ohne SSL) im Browser öffnen
2. Login mit Admin-Daten aus Installer / `.env`
3. **Pflicht:** Admin-Passwort sofort unter `Profil → Passwort ändern` neu setzen
4. Praxis-Daten vervollständigen: `Einstellungen → Praxis`
5. Erste Mitarbeitenden anlegen: `Mitarbeiter → Neu`
6. Wöchentliche Soll-Stunden, Urlaubsanspruch und Vertragsbeginn pro Person eintragen
7. Test-Stempelung über `Stempeluhr` → kontrollieren, dass Eintrag in „Heute“ erscheint

Onboarding-Tipp: Mitarbeitende per Magic-Link einladen (`Mitarbeiter → Einladen`) — sie setzen das Passwort selbst, der Admin lernt das Mitarbeiter-Passwort nie.

12. Troubleshooting

Problem	Diagnose	Lösung
Browser zeigt „Seite nicht erreichbar“	<code>curl http://localhost/api/health</code> schlägt fehl	Service-Status prüfen, Logs lesen, ggf. Firewall öffnen
<code>setup.bat</code> bricht mit Syntaxfehler ab	Windows	Eingabeaufforderung als Administrator starten
Login funktioniert, aber Stempeluhr lädt nicht	Browser-Konsole zeigt 405	Hard-Refresh, ggf. Service-Worker deregistrieren
„Network Error“ trotz SSL-Setup	Docker	<code>-f docker-compose.ssl.yml</code> beim <code>up -d</code> vergessen
Backend-Container startet nicht	<code>docker compose logs backend</code> zeigt <code>APP_DB_PASSWORD missing</code>	<code>.env</code> aktualisieren, ggf. an <code>.env.example</code> orientieren
Stack startet gar nicht: <code>GRAFANA_ADMIN_PASSWORD must be set</code>	Docker	<code>GRAFANA_ADMIN_PASSWORD</code> in <code>.env</code> setzen
Stack startet nicht: <code>ENVIRONMENT must be set</code>	Docker	<code>ENVIRONMENT=production</code> (oder <code>development</code>) in <code>.env</code> setzen
Login schlägt mit „kein Cookie“ fehl	Ohne SSL	<code>COOKIE_SECURE=false</code> in <code>.env</code> setzen (Docker) bzw. <code>cookie_secure = false</code> in <code>praxiszeit.conf</code> (Native)
Migration schlägt fehl	<code>journalctl -u praxiszeit -n 100</code>	Datenbank-Verbindung prüfen, ggf. Backup zurückspielen
Frontend zeigt alte Version nach Update	Browser-Cache	Hard-Refresh <code>Strg + F5</code> , Cache leeren
<code>praxiszeit.conf</code> wird nicht gelesen	Windows	Notepad hat UTF-8-BOM geschrieben — mit VS Code/Notepad++ als „UTF-8 ohne BOM“ neu speichern
<code>setup.bat</code> will PG neu installieren obwohl schon vorhanden	Windows	Existierende PG-Installation muss Major-Version ≥ 16 sein
Excel-Export hat falschen Praxis-Header	Docker	<code>PRACTICE_NAME</code> / <code>PRACTICE_ADDRESS</code> in <code>.env</code> setzen und <code>docker compose up -d</code>

Logs sammeln (für Support)

Linux Native:

```
sudo journalctl -u praxiszeit -n 500 > praxiszeit-log.txt
sudo tar czf praxiszeit-support.tar.gz \
  /opt/praxiszeit/logs /opt/praxiszeit/config/praxiszeit.conf praxiszeit-log.txt
```

Windows Native:

```
cd C:\PraxisZeit\logs
powershell Compress-Archive *.log ..\praxiszeit-support.zip
```

Docker:

```
cd ~/praxiszeit
docker compose logs --tail=500 > praxiszeit-log.txt
docker compose ps > praxiszeit-status.txt
```

13. Anhang

13.1 Verzeichnisstruktur (Native)

/opt/praxiszeit/	(Linux)
C:\PraxisZeit\	(Windows)
/usr/local/praxiszeit/	(macOS)
— bin/	
— python/	Python 3.13 (gebündelt)
— postgresql/	PostgreSQL 16 (gebündelt oder Junction)
— app/	
— backend/	FastAPI + Alembic
— frontend/	React (kompiliert)
— data/	
— db/	PostgreSQL-Daten
— backups/	tägliche Backups
— config/	
— praxiszeit.conf	Hauptkonfiguration (chmod 600)
— .secret-key	(auto-generiert, NICHT löschen!)
— license.key	(optional)
— ssl/	SSL-Zertifikate
— logs/	
— praxiszeit.log	rotiert, max. 50 MB
— praxiszeit-server.py	Prozess-Manager

13.2 Service-Befehle (Übersicht)

Aktion	Linux (systemd)	Windows	Docker
Starten	<code>sudo systemctl start praxiszeit</code>	<code>net start PraxisZeit</code>	<code>docker compose up -d</code>
Stoppen	<code>sudo systemctl stop praxiszeit</code>	<code>net stop PraxisZeit</code>	<code>docker compose down</code>
Neustart	<code>sudo systemctl restart praxiszeit</code>	<code>net stop PraxisZeit && net start PraxisZeit</code>	<code>docker compose restart</code>
Status	<code>sudo systemctl status praxiszeit</code>	<code>sc query PraxisZeit</code>	<code>docker compose ps</code>
Logs	<code>journalctl -u praxiszeit -f</code>	<code>type C:\PraxisZeit\logs\praxiszeit.log</code>	<code>docker compose logs -f</code>
Autostart	<code>sudo systemctl enable praxiszeit</code>	(Default beim Install)	<code>restart: unless-stopped</code>

13.3 Wichtige Sicherheitshinweise

- **Niemals** den `SECRET_KEY` oder DB-Passwörter aus `.env` / `praxiszeit.conf` committen
- **Niemals** `ENVIRONMENT=development` in Produktion lassen — Swagger-Docs werden sonst exponiert, Weak-Password-Check wird zur Warnung statt Hard-Failure
- PostgreSQL-Port (5432) **niemals** nach außen öffnen
- Bei externer DB: `sslmode=require` oder `sslmode=verify-full` zwingend
- Admin-Passwort beim Erststart sofort ändern
- Bei Personalwechsel: alte Accounts deaktivieren, nicht löschen (Audit-Trail!)
- Backup-Verschlüsselung bei externer Ablage zusätzlich erwägen (z. B. `gpg --symmetric`)

13.4 Support & Ressourcen

Thema	Quelle
Repository	< https://github.com/phash/praxiszeit >
Releases / Downloads	< https://github.com/phash/praxiszeit/releases >
Admin-Handbuch	<code>docs/handbuch/HANDBUCH-ADMIN.md</code>
Mitarbeiter-Handbuch	<code>docs/handbuch/HANDBUCH-MITARBEITER.md</code>
Bug-Reports	< https://github.com/phash/praxiszeit/issues >
Architektur-Doku	<code>docs/ARC42.md</code> , <code>docs/BACKEND-ARCHITEKTUR.md</code>
Security-Doku	<code>docs/SECURITY.md</code>

